

Conteúdo

1. Derivadas.....	3
1.1. Regras Básicas de Derivação	3
1.2. Derivadas Parciais de Ordem x, y, xx, yy, xy, yx	3
1.3. Limites de Derivadas (Máximos, Mínimos e Ponto de Sela).....	3
1.4. Multiplicadores de Lagrange (2 e 3 incógnitas).....	4
1.5. Exemplos de aplicação das Derivadas	4
1.5.1. Regras Básicas de Derivação	4
1.5.2. Derivadas Parciais de Ordem x, y, xx, yy, xy, yx	6
1.5.3. Limites de Derivadas (Máximos, Mínimos e Ponto de Sela)	6
1.5.4. Multiplicadores de Lagrange (2 e 3 incógnitas).....	7
2. Integrais	9
2.1. Regras Básicas de Integração.....	9
2.1.1. Soma e Subtração	9
2.1.2. Multiplicação (Produto)	9
2.1.3. Divisão (Quociente).....	9
2.1.4. Potência	10
2.1.5. Exponencial	10
2.1.6. Logaritmo	10
2.1.7. Trigonometria	11
2.1.8. Integral de uma Derivada	11
2.2. Integrais Simples (Definidas e Indefinidas).....	11
2.3. Integrais Duplas, Teoremas de Riemann e Fubini (Regiões Tipo 1 e 2).....	11
2.4. Integração de Figuras Geométricas (2D)	12
2.4.1. Quadrado e Retângulo	12
2.4.2. Triângulo	13
2.4.3. Círculo	13
2.5. Integrais Triplas.....	14
2.6. Integração de Sólidos Geométricos (3D)	14
2.6.1. Cubo e Paralelepípedo.....	14
2.6.2. Cilindro	15
2.6.3. Cone	16
2.6.4. Esfera	17
2.6.5. Pirâmides (Triangular e Quadrangular)	18
2.7. Exemplos de aplicação das Integrais	20

2.7.1. Integrais Simples (Definidas e Indefinidas).....	20
2.7.2. Integrais Duplas, Teoremas de Riemann e Fubini	20
2.7.3. Integrais Triplas.....	21
3. Equações Diferenciais Ordinárias (EDOs)	23
3.1. Explicação e Classificação (1ª e 2ª Ordem).....	23
3.2. EDOs Separáveis.....	23
3.2.1. 1ª Ordem.....	23
3.2.2. 2ª Ordem.....	23
3.3. EDOs Homogêneas.....	23
3.3.1. 1ª Ordem.....	23
3.3.2. 2ª Ordem.....	24
3.4. EDOs Lineares	24
3.4.1. 1ª Ordem.....	24
3.4.2. 2ª Ordem.....	24
3.5. EDOs Exatas.....	24
3.5.1. 1ª Ordem.....	24
3.5.2. 2ª Ordem.....	25
3.6. Exemplos de aplicação das Equações Diferenciais Ordinárias (EDOs)	25
3.6.1. Explicação e Classificação (1ª e 2ª Ordem).....	25
3.6.2. EDOs Separáveis.....	25
3.6.3. EDOs Homogêneas.....	26
3.6.4. EDOs Lineares	27
3.6.5. EDOs Exatas.....	27

1. Derivadas

1.1. Regras Básicas de Derivação

As regras fundamentais para o cálculo de derivadas de funções de uma variável, $f(x)$ e $g(x)$, são as seguintes:

- **Soma e Subtração:** $(f \pm g)' = f' \pm g'$
- **Multiplicação (Produto):** $(f \cdot g)' = f' \cdot g + f \cdot g'$
- **Divisão (Quociente):** $\left(\frac{f}{g}\right)' = \frac{f' \cdot g - f \cdot g'}{g^2}$, para $g(x) \neq 0$
- **Potência:** $(x^n)' = nx^{n-1}$
- **Exponencial:** $(e^x)' = e^x$ e $(a^x)' = a^x \ln(a)$ (para $a > 0$)
- **Logaritmo:** $(\ln x)' = \frac{1}{x}$ e $(\log_a x)' = \frac{1}{x \ln a}$
- **Trigonometria:** $(\sin x)' = \cos x$, $(\cos x)' = -\sin x$, $(\tan x)' = \sec^2 x$

1.2. Derivadas Parciais de Ordem x, y, xx, yy, xy, yx

Para uma função de várias variáveis $f(x, y)$, as derivadas parciais representam a taxa de variação em relação a uma variável, mantendo as outras constantes.

- **Primeira Ordem:** Derivada em ordem a x : $f_x = \frac{\partial f}{\partial x}$
Derivada em ordem a y : $f_y = \frac{\partial f}{\partial y}$
- **Segunda Ordem:** Derivadas puras: $f_{xx} = \frac{\partial^2 f}{\partial x^2}$ e $f_{yy} = \frac{\partial^2 f}{\partial y^2}$
Derivadas mistas: $f_{xy} = \frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y}$ e $f_{yx} = \frac{\partial^2 f}{\partial y \partial x}$. Pelo Teorema de Clairaut, se as derivadas mistas forem contínuas, então $f_{xy} = f_{yx}$.

1.3. Limites de Derivadas (Máximos, Mínimos e Ponto de Sela)

Para encontrar e classificar pontos críticos de $f(x, y)$:

1. Determinam-se os pontos críticos igualando as derivadas de primeira ordem a zero: $f_x(x, y) = 0$ e $f_y(x, y) = 0$.
2. Utiliza-se o Teste da Segunda Derivada (Matriz Hessiana) calculando o discriminante D :

$$D = f_{xx}(x, y) \cdot f_{yy}(x, y) - [f_{xy}(x, y)]^2$$

A classificação é feita da seguinte forma:

- Se $D > 0$ e $f_{xx} > 0$, o ponto é um **Mínimo Local**.
- Se $D > 0$ e $f_{xx} < 0$, o ponto é um **Máximo Local**.
- Se $D < 0$, o ponto é um **Ponto de Sela**.

- Se $D = 0$, o teste é inconclusivo.

1.4. Multiplicadores de Lagrange (2 e 3 incógnitas)

O método dos Multiplicadores de Lagrange é utilizado para otimizar uma função sujeita a restrições.

- **Com 2 incógnitas:** Para otimizar $f(x, y)$ sujeita à restrição $g(x, y) = k$, resolve-se o sistema:

$$\nabla f(x, y) = \lambda \nabla g(x, y) \Rightarrow \begin{cases} f_x = \lambda g_x \\ f_y = \lambda g_y \\ g(x, y) = k \end{cases}$$

- **Com 3 incógnitas:** Para otimizar $f(x, y, z)$ sujeita à restrição $g(x, y, z) = k$, resolve-se o sistema:

$$\nabla f(x, y, z) = \lambda \nabla g(x, y, z) \Rightarrow \begin{cases} f_x = \lambda g_x \\ f_y = \lambda g_y \\ f_z = \lambda g_z \\ g(x, y, z) = k \end{cases}$$

1.5. Exemplos de aplicação das Derivadas

1.5.1. Regras Básicas de Derivação

A derivada de uma função mede a taxa de variação instantânea dessa função em relação à sua variável independente. Matematicamente, para $y = f(x)$, a derivada é denotada por $f'(x)$ ou $\frac{df}{dx}$.

A derivada da soma ou diferença de duas funções é a soma ou diferença das suas derivadas:

$$\frac{d}{dx} [u(x) \pm v(x)] = u'(x) \pm v'(x)$$

Calcule a derivada de $f(x) = 3x^2 - 5x + 2$.

1. Aplique a regra da soma/subtração separando os termos: $f'(x) = \frac{d}{dx}(3x^2) - \frac{d}{dx}(5x) + \frac{d}{dx}(2)$.
2. Aplique as regras de potência e constante: $f'(x) = 3(2x) - 5(1) + 0$.
3. Simplifique: $f'(x) = 6x - 5$.

Se $f(x) = u(x) \cdot v(x)$, a regra do produto estabelece que:

$$f'(x) = u'(x)v(x) + u(x)v'(x)$$

Calcule a derivada de $f(x) = x^2 \sin(x)$.

1. Identifique as funções: $u(x) = x^2 \Rightarrow u'(x) = 2x$ e $v(x) = \sin(x) \Rightarrow v'(x) = \cos(x)$.
2. Aplique a fórmula: $f'(x) = (2x)\sin(x) + x^2\cos(x)$.
3. Resposta final: $f'(x) = x(2\sin(x) + x\cos(x))$.

Se $f(x) = \frac{u(x)}{v(x)}$, a regra do quociente é dada por:

$$f'(x) = \frac{u'(x)v(x) - u(x)v'(x)}{[v(x)]^2}$$

Calcule a derivada de $f(x) = \frac{e^x}{x}$.

1. Identifique: $u(x) = e^x \Rightarrow u'(x) = e^x$ e $v(x) = x \Rightarrow v'(x) = 1$.
2. Aplique a regra: $f'(x) = \frac{(e^x)(x) - (e^x)(1)}{x^2}$.
3. Coloque e^x em evidência: $f'(x) = \frac{e^x(x-1)}{x^2}$.

Pela regra da potência clássica, $\frac{d}{dx}(x^n) = nx^{n-1}$. Se aplicada junto com a regra da cadeia para uma função genérica $u(x)$, temos:

$$\frac{d}{dx}[u(x)]^n = n[u(x)]^{n-1} \cdot u'(x)$$

Calcule a derivada de $f(x) = (2x + 1)^3$.

1. Defina a função interna $u(x) = 2x + 1 \Rightarrow u'(x) = 2$.
2. Aplique a potência externa descendo o expoente 3: $f'(x) = 3(2x + 1)^{3-1} \cdot \frac{d}{dx}(2x + 1)$.
3. Multiplique pela derivada interna: $f'(x) = 3(2x + 1)^2 \cdot 2 = 6(2x + 1)^2$.

Para a base natural e , temos $\frac{d}{dx}(e^x) = e^x$. Generalizando com a regra da cadeia:

$$\frac{d}{dx}[e^{u(x)}] = e^{u(x)} \cdot u'(x)$$

Calcule a derivada de $f(x) = e^{3x}$.

1. Identifique o expoente $u(x) = 3x \Rightarrow u'(x) = 3$.
2. Aplique a regra: $f'(x) = e^{3x} \cdot 3 = 3e^{3x}$.

A derivada do logaritmo natural é dada por $\frac{d}{dx}(\ln x) = \frac{1}{x}$. Generalizando:

$$\frac{d}{dx}[\ln(u(x))] = \frac{u'(x)}{u(x)}$$

Calcule a derivada de $f(x) = \ln(x^2 + 1)$.

1. Identifique o termo interno: $u(x) = x^2 + 1 \Rightarrow u'(x) = 2x$.
2. Aplique a regra: $f'(x) = \frac{2x}{x^2+1}$.

As derivadas básicas das principais funções trigonométricas são:

$$\frac{d}{dx}(\sin x) = \cos x \quad \text{e} \quad \frac{d}{dx}(\cos x) = -\sin x$$

Calcule a derivada de $f(x) = \cos(2x)$.

1. Aplique a regra da cadeia para a função interna $u(x) = 2x \Rightarrow u'(x) = 2$.
2. Diferencie a função externa cosseno: $f'(x) = -\sin(2x) \cdot \frac{d}{dx}(2x)$.

3. Finalize: $f'(x) = -2\sin(2x)$.

1.5.2. Derivadas Parciais de Ordem x, y, xx, yy, xy, yx

Quando trabalhamos com funções de múltiplas variáveis, derivamos em relação a uma variável mantendo as outras como constantes.

Dada a função $f(x, y) = x^3y^2 + \sin(x)e^y$, determine todas as derivadas parciais de primeira e segunda ordem.

1. **Derivada Parcial de 1ª Ordem em relação a x (f_x):** Trate y como constante:

$$f_x = \frac{\partial f}{\partial x} = 3x^2y^2 + \cos(x)e^y$$

2. **Derivada Parcial de 1ª Ordem em relação a y (f_y):** Trate x como constante:

$$f_y = \frac{\partial f}{\partial y} = 2x^3y + \sin(x)e^y$$

3. **Derivada Parcial de 2ª Ordem xx (f_{xx}):** Derive f_x em relação a x :

$$f_{xx} = \frac{\partial^2 f}{\partial x^2} = \frac{\partial}{\partial x}(3x^2y^2 + \cos(x)e^y) = 6xy^2 - \sin(x)e^y$$

4. **Derivada Parcial de 2ª Ordem yy (f_{yy}):** Derive f_y em relação a y :

$$f_{yy} = \frac{\partial^2 f}{\partial y^2} = \frac{\partial}{\partial y}(2x^3y + \sin(x)e^y) = 2x^3 + \sin(x)e^y$$

5. **Derivada Parcial Misturada xy (f_{xy}):** Derive f_x em relação a y :

$$f_{xy} = \frac{\partial^2 f}{\partial y \partial x} = \frac{\partial}{\partial y}(3x^2y^2 + \cos(x)e^y) = 6x^2y + \cos(x)e^y$$

6. **Derivada Parcial Misturada yx (f_{yx}):** Derive f_y em relação a x :

$$f_{yx} = \frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y} = \frac{\partial}{\partial x}(2x^3y + \sin(x)e^y) = 6x^2y + \cos(x)e^y$$

Note que $f_{xy} = f_{yx}$, confirmando o **Teorema de Clairaut**.

1.5.3. Limites de Derivadas (Máximos, Mínimos e Ponto de Sela)

Para classificar pontos críticos de uma função de duas variáveis $f(x, y)$, primeiro encontramos os pontos onde o gradiente se anula ($\nabla f = (f_x, f_y) = (0, 0)$). Depois, usamos a matriz Hessiana:

$$D(x, y) = f_{xx}f_{yy} - (f_{xy})^2$$

- Se $D > 0$ e $f_{xx} > 0 \Rightarrow$ Ponto de Mínimo Local.
- Se $D > 0$ e $f_{xx} < 0 \Rightarrow$ Ponto de Máximo Local.
- Se $D < 0 \Rightarrow$ Ponto de Sela.
- Se $D = 0 \Rightarrow$ O teste é inconclusivo.

Classifique os pontos críticos de $f(x, y) = x^3 - 3x + y^2$.

1. **Encontrar os pontos críticos:**

$$f_x = 3x^2 - 3 = 0 \Rightarrow x^2 = 1 \Rightarrow x = \pm 1$$

$$f_y = 2y = 0 \Rightarrow y = 0$$

Os pontos críticos são $P_1(1,0)$ e $P_2(-1,0)$.

2. **Calcular as derivadas de segunda ordem:**

$$f_{xx} = 6x, \quad f_{yy} = 2, \quad f_{xy} = 0$$

3. **Montar o determinante do Hessiano:**

$$D(x, y) = (6x)(2) - (0)^2 = 12x$$

4. **Classificar:**

- Para $P_1(1,0)$: $D(1,0) = 12(1) = 12 > 0$. Como $f_{xx}(1,0) = 6 > 0$, o ponto $P_1(1,0)$ é um **mínimo local**.
- Para $P_2(-1,0)$: $D(-1,0) = 12(-1) = -12 < 0$. Logo, $P_2(-1,0)$ é um **ponto de sela**.

1.5.4. Multiplicadores de Lagrange (2 e 3 incógnitas)

O método dos Multiplicadores de Lagrange serve para encontrar extremos locais de uma função sujeita a restrições de igualdade da forma $g = 0$.

Para otimizar $f(x, y)$ sob a restrição $g(x, y) = 0$, resolvemos o sistema:

$$\nabla f(x, y) = \lambda \nabla g(x, y) \quad \text{e} \quad g(x, y) = 0$$

Maximize $f(x, y) = xy$ sujeito à restrição $x^2 + y^2 = 8$.

1. Escreva a equação da restrição: $g(x, y) = x^2 + y^2 - 8 = 0$.
2. Calcule os gradientes: $\nabla f = (y, x)$ e $\nabla g = (2x, 2y)$.
3. Monte o sistema:

$$1) y = 2\lambda x \quad 2) x = 2\lambda y \quad 3) x^2 + y^2 = 8$$

4. Dividindo as equações 1 e 2 (assumindo $x, y \neq 0$):

$$\frac{y}{x} = \frac{x}{y} \Rightarrow y^2 = x^2$$

5. Substitua na restrição 3:

$$x^2 + x^2 = 8 \Rightarrow 2x^2 = 8 \Rightarrow x = \pm 2$$

6. Como $y^2 = x^2 \Rightarrow y = \pm 2$. Os pontos de máximo ocorrem quando os sinais são iguais: $P(2,2)$ e $P(-2,-2)$, onde o valor máximo de $f(x, y)$ é 4.

Para otimizar $f(x, y, z)$ sujeita a $g(x, y, z) = 0$:

$$\nabla f(x, y, z) = \lambda \nabla g(x, y, z) \quad \text{e} \quad g(x, y, z) = 0$$

Determine os extremos de $f(x, y, z) = x + 2y + 3z$ sujeito à esfera $x^2 + y^2 + z^2 = 14$.

1. Gradientes: $\nabla f = (1, 2, 3)$ e $\nabla g = (2x, 2y, 2z)$.
2. Configure o sistema com o parâmetro de Lagrange λ :

$$1 = 2\lambda x \Rightarrow x = \frac{1}{2\lambda}$$

$$2 = 2\lambda y \Rightarrow y = \frac{1}{\lambda}$$

$$3 = 2\lambda z \Rightarrow z = \frac{3}{2\lambda}$$

3. Substitua na equação da esfera $g(x, y, z) = 0$:

$$\left(\frac{1}{2\lambda}\right)^2 + \left(\frac{1}{\lambda}\right)^2 + \left(\frac{3}{2\lambda}\right)^2 = 14 \Rightarrow \frac{1}{4\lambda^2} + \frac{4}{4\lambda^2} + \frac{9}{4\lambda^2} = 14$$

$$\frac{14}{4\lambda^2} = 14 \Rightarrow 4\lambda^2 = 1 \Rightarrow \lambda = \pm \frac{1}{2}$$

4. Encontre as coordenadas:

- Se $\lambda = 1/2$: $x = 1, y = 2, z = 3$. O ponto é $(1, 2, 3)$ com $f(1, 2, 3) = 14$ (Máximo).
- Se $\lambda = -1/2$: $x = -1, y = -2, z = -3$. O ponto é $(-1, -2, -3)$ com $f(-1, -2, -3) = -14$ (Mínimo).

2. Integrais

2.1. Regras Básicas de Integração

A integração é a operação inversa da diferenciação. Abaixo estão explicadas as regras para integrar cada uma das principais operações, acompanhadas de exemplos detalhados passo a passo.

2.1.1. Soma e Subtração

A integral da soma ou subtração de funções é a soma ou subtração de suas integrais individuais. Esta é uma propriedade da linearidade:

$$\int [u(x) \pm v(x)] dx = \int u(x) dx \pm \int v(x) dx$$

Calcule a integral indefinida de $f(x) = 3x^2 - 2x + 5$.

1. Separe os termos em integrais independentes: $\int 3x^2 dx - \int 2x dx + \int 5 dx$.
2. Retire os coeficientes constantes: $3 \int x^2 dx - 2 \int x dx + 5 \int 1 dx$.
3. Integre cada termo individualmente: $3 \left(\frac{x^3}{3} \right) - 2 \left(\frac{x^2}{2} \right) + 5x + C$.
4. Simplifique a expressão final: $x^3 - x^2 + 5x + C$.

2.1.2. Multiplicação (Produto)

Não existe uma regra do produto direta para a integração. Quando temos o produto de duas funções, recorremos a métodos especiais, sendo o principal deles a **Integração por Partes**, derivada da regra do produto da diferenciação:

$$\int u dv = uv - \int v du$$

Calcule a integral de $f(x) = xe^x$.

1. Escolha os termos u e dv usando a regra LIATE: definimos $u = x$ e $dv = e^x dx$.
2. Calcule du e v : $du = dx$ e $v = \int e^x dx = e^x$.
3. Aplique a fórmula de Integração por Partes: $\int xe^x dx = xe^x - \int e^x dx$.
4. Resolva a última integral e adicione a constante: $xe^x - e^x + C$.

2.1.3. Divisão (Quociente)

Assim como no produto, não existe uma regra direta para quocientes. Utilizamos substituição de variáveis (u -substituição) ou a técnica de frações parciais.

Calcule a integral de $f(x) = \frac{2x}{x^2+1}$.

1. Identifique que o numerador é exatamente a derivada do denominador.
2. Defina $u = x^2 + 1 \Rightarrow du = 2x dx$.
3. Substitua os termos na integral original: $\int \frac{1}{u} du$.

4. Integre sabendo que a integral de $1/u$ é o logaritmo natural: $\ln|u| + C$.
5. Retorne à variável original: $\ln(x^2 + 1) + C$.

2.1.4. Potência

A regra clássica da potência inverte a regra de derivação somando 1 ao expoente e dividindo pelo novo valor:

$$\int x^n dx = \frac{x^{n+1}}{n+1} + C \quad (\text{para } n \neq -1)$$

Se $n = -1$, a regra resulta em divisão por zero. Neste caso específico, temos:

$$\int x^{-1} dx = \int \frac{1}{x} dx = \ln|x| + C$$

Calcule a integral de $f(x) = \sqrt{x}$.

1. Reescreva a raiz em formato de potência: $\int x^{1/2} dx$.
2. Aplique a regra da potência com $n = 1/2$: $\frac{x^{(1/2)+1}}{(1/2)+1} + C = \frac{x^{3/2}}{3/2} + C$.
3. Simplifique a fração dividindo pelo denominador: $\frac{2}{3}x^{3/2} + C = \frac{2}{3}\sqrt{x^3} + C$.

2.1.5. Exponencial

A integral da função exponencial de base natural e é a própria função. Para uma base geral $a > 0$ ($a \neq 1$), dividimos pelo logaritmo natural da base:

$$\int e^x dx = e^x + C \quad \text{e} \quad \int a^x dx = \frac{a^x}{\ln(a)} + C$$

Calcule a integral de $f(x) = 5^x$.

1. Identifique a base genérica $a = 5$.
2. Aplique diretamente a regra de integração para bases genéricas: $\frac{5^x}{\ln(5)} + C$.

2.1.6. Logaritmo

A função logarítmica básica $\int \ln(x) dx$ não pode ser resolvida por regra direta, exigindo a aplicação de Integração por Partes.

Calcule a integral de $f(x) = \ln(x)$.

1. Defina as partes: $u = \ln(x)$ e $dv = dx$.
2. Obtenha as diferenciais correspondentes: $du = \frac{1}{x} dx$ e $v = x$.
3. Substitua na fórmula de partes ($\int u dv = uv - \int v du$):

$$\int \ln(x) dx = x\ln(x) - \int x \left(\frac{1}{x}\right) dx$$

4. Simplifique o integrando: $x\ln(x) - \int 1 dx$.

5. Conclua a integração: $x \ln(x) - x + C = x(\ln(x) - 1) + C$.

2.1.7. Trigonometria

As integrais trigonométricas fundamentais provêm da inversão das derivadas de funções trigonométricas conhecidas:

$$\int \sin(x) dx = -\cos(x) + C \quad \text{e} \quad \int \cos(x) dx = \sin(x) + C$$

Calcule a integral de $f(x) = \cos(3x)$.

1. Use a substituição simples para o argumento: $u = 3x \Rightarrow du = 3 dx \Rightarrow dx = \frac{du}{3}$.
2. Substitua na integral original: $\int \cos(u) \frac{du}{3} = \frac{1}{3} \int \cos(u) du$.
3. Integre a função cosseno: $\frac{1}{3} \sin(u) + C$.
4. Retorne à variável x : $\frac{1}{3} \sin(3x) + C$.

2.1.8. Integral de uma Derivada

Pelo Teorema Fundamental do Cálculo, integrar a derivada de uma função contínua resulta de volta na própria função (adicionada de uma constante de integração, caso a integral seja indefinida):

$$\int \left(\frac{d}{dx} [f(x)] \right) dx = f(x) + C$$

Calcule a integral de $f(x) = \frac{d}{dx}(e^{x^2})$.

1. Por aplicação direta do Teorema Fundamental do Cálculo, o operador de integração cancela o operador de derivação.
2. A resposta é a função original somada a C : $e^{x^2} + C$.

2.2. Integrais Simples (Definidas e Indefinidas)

- **Integral Indefinida:** Representa a família de funções primitivas de $f(x)$.

$$\int f(x) dx = F(x) + C$$

onde $F'(x) = f(x)$ e C é a constante de integração.

- **Integral Definida:** Representa o valor da área líquida sob a curva num intervalo $[a, b]$, calculada pelo Teorema Fundamental do Cálculo.

$$\int_a^b f(x) dx = F(b) - F(a)$$

2.3. Integrais Duplas, Teoremas de Riemann e Fubini (Regiões Tipo 1 e 2)

A integral dupla de uma função $f(x, y)$ sobre uma região R no plano representa o volume sob a superfície $z = f(x, y)$. A integral dupla é formalizada via Somas de Riemann $\iint_R f(x, y) dA$. O **Teorema de Fubini** permite calcular esta integral dupla através de integrais iteradas, dependendo do tipo da região de integração:

- **Região de Tipo 1 (Delimitada em y):** A região é descrita por $a \leq x \leq b$ e $g_1(x) \leq y \leq g_2(x)$.

$$\iint_R f(x, y) dA = \int_a^b \int_{g_1(x)}^{g_2(x)} f(x, y) dy dx$$

- **Região de Tipo 2 (Delimitada em x):** A região é descrita por $c \leq y \leq d$ e $h_1(y) \leq x \leq h_2(y)$.

$$\iint_R f(x, y) dA = \int_c^d \int_{h_1(y)}^{h_2(y)} f(x, y) dx dy$$

Coordenadas Polares: Quando a região apresenta simetria circular, é vantajoso usar coordenadas polares ($x = r \cos \theta$, $y = r \sin \theta$). O elemento de área muda para $dA = r dr d\theta$.

$$\iint_R f(x, y) dA = \int_{\theta_1}^{\theta_2} \int_{r_1}^{r_2} f(r \cos \theta, r \sin \theta) \cdot r dr d\theta$$

2.4. Integração de Figuras Geométricas (2D)

2.4.1. Quadrado e Retângulo

O retângulo é a figura mais simples de integrar em coordenadas cartesianas, pois os seus limites ao longo dos eixos são constantes independentes.

Considere um retângulo de base b e altura h , posicionado no primeiro quadrante com vértices em $(0,0)$, $(b,0)$, (b,h) e $(0,h)$.

1. **Definição da região D :**

$$D = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid 0 \leq x \leq b, 0 \leq y \leq h\}$$

2. **Configuração da Integral Dupla:**

$$A = \int_0^b \int_0^h 1 dy dx$$

3. **Integração:**

$$A = \int_0^b [y]_0^h dx = \int_0^b h dx = [hx]_0^b = b \cdot h$$

Para um quadrado de lado L , basta definir $b = h = L$, resultando em $A = L^2$.

Calcular a área de um retângulo com base $b = 8$ cm e altura $h = 5$ cm através de integração dupla.

Resolução: Definimos a região de integração como:

$$D = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid 0 \leq x \leq 8, 0 \leq y \leq 5\}$$

Montando e resolvendo a integral:

$$A = \int_0^8 \int_0^5 1 dy dx = \int_0^8 [y]_0^5 dx = \int_0^8 5 dx = [5x]_0^8 = 5(8) - 5(0) = 40 \text{ cm}^2$$

2.4.2. Triângulo

A integração de um triângulo exige que pelo menos um dos limites de integração seja expresso como uma função linear que representa a inclinação de um dos lados (fronteira de Tipo 1 ou Tipo 2).

Considere um triângulo retângulo com base b sobre o eixo x e altura h sobre o eixo y , com os vértices em $(0,0)$, $(b, 0)$ e $(0, h)$.

1. **Determinação da reta da hipotenusa:** A reta que passa por $(0, h)$ e $(b, 0)$ tem declive $m = -\frac{h}{b}$. A equação da reta é:

$$y = -\frac{h}{b}x + h$$

2. **Definição da região D (Tipo 1):**

$$D = \left\{ (x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid 0 \leq x \leq b, 0 \leq y \leq -\frac{h}{b}x + h \right\}$$

3. **Cálculo da Integral:**

$$\begin{aligned} A &= \int_0^b \int_0^{-\frac{h}{b}x+h} 1 \, dy \, dx = \int_0^b \left(-\frac{h}{b}x + h \right) dx \\ A &= \left[-\frac{h}{2b}x^2 + hx \right]_0^b = -\frac{h}{2b}(b^2) + h(b) = -\frac{bh}{2} + bh = \frac{b \cdot h}{2} \end{aligned}$$

Calcular a área do triângulo delimitado pelos eixos coordenados e pela reta $y = -2x + 6$ no primeiro quadrante.

Resolução:

1. **Identificação dos limites:** A reta cruza o eixo y ($x = 0$) em $y = 6$ (altura $h = 6$). Cruza o eixo x ($y = 0$) quando $0 = -2x + 6 \Rightarrow x = 3$ (base $b = 3$).
2. **Região de integração:**

$$D = \{ (x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid 0 \leq x \leq 3, 0 \leq y \leq -2x + 6 \}$$

3. **Integração:**

$$\begin{aligned} A &= \int_0^3 \int_0^{-2x+6} 1 \, dy \, dx = \int_0^3 (-2x + 6) \, dx = [-x^2 + 6x]_0^3 \\ A &= [-(3)^2 + 6(3)] - [-(0)^2 + 6(0)] = -9 + 18 = 9 \text{ unidades de área} \end{aligned}$$

Note que, usando a fórmula deduzida: $A = \frac{b \cdot h}{2} = \frac{3 \cdot 6}{2} = 9$.

2.4.3. Círculo

Embora seja possível integrar um círculo em coordenadas cartesianas, o uso de **Coordenadas Polares** simplifica drasticamente a matemática ao eliminar raízes quadradas complexas. A transformação polar é dada por:

$$x = r \cos \theta, \quad y = r \sin \theta, \quad dA = r \, dr \, d\theta$$

onde r é o raio e o Jacobiano da transformação é r .

1. **Definição da região D em coordenadas polares:**

$$D^* = \{(r, \theta) \mid 0 \leq r \leq R, 0 \leq \theta \leq 2\pi\}$$

2. **Cálculo da Integral:**

$$A = \iint_D 1 \, dA = \int_0^{2\pi} \int_0^R r \, dr \, d\theta$$

3. **Integração interna (em relação a r):**

$$\int_0^R r \, dr = \left[\frac{r^2}{2} \right]_0^R = \frac{R^2}{2}$$

4. **Integração externa (em relação a θ):**

$$A = \int_0^{2\pi} \frac{R^2}{2} \, d\theta = \frac{R^2}{2} [\theta]_0^{2\pi} = \frac{R^2}{2} (2\pi) = \pi R^2$$

Calcular a área de um círculo de raio $R = 4$ cm utilizando coordenadas polares.

Resolução: Aplicando os limites $0 \leq \theta \leq 2\pi$ e $0 \leq r \leq 4$:

$$\begin{aligned} A &= \int_0^{2\pi} \int_0^4 r \, dr \, d\theta = \int_0^{2\pi} \left[\frac{r^2}{2} \right]_0^4 d\theta = \int_0^{2\pi} \left(\frac{16}{2} \right) d\theta \\ A &= \int_0^{2\pi} 8 \, d\theta = [8\theta]_0^{2\pi} = 16\pi \, \text{cm}^2 \approx 50,27 \, \text{cm}^2 \end{aligned}$$

2.5. Integrais Triplas

A integral tripla estende o conceito ao espaço tridimensional, útil para cálculos de volume, massa ou centro de gravidade sobre um sólido V .

$$\iiint_V f(x, y, z) \, dV = \int_{x_1}^{x_2} \int_{y_1(x)}^{y_2(x)} \int_{z_1(x,y)}^{z_2(x,y)} f(x, y, z) \, dz \, dy \, dx$$

Pode também ser adaptada para coordenadas cilíndricas ou esféricas dependendo da simetria da região tridimensional.

2.6. Integração de Sólidos Geométricos (3D)

2.6.1. Cubo e Paralelepípedo

Do mesmo modo que o retângulo em 2D, o paralelepípedo em 3D possui todos os limites constantes ao longo dos eixos cartesianos.

Para um paralelepípedo de dimensões de largura a , comprimento b e altura c :

$$E = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 \mid 0 \leq x \leq a, 0 \leq y \leq b, 0 \leq z \leq c\}$$

1. **Cálculo por Integral Tripla:**

$$V = \int_0^a \int_0^b \int_0^c 1 \, dz \, dy \, dx$$

2. Resolução das integrais independentes:

$$V = \left(\int_0^a dx \right) \left(\int_0^b dy \right) \left(\int_0^c dz \right) = a \cdot b \cdot c$$

Para um cubo de aresta L , $V = L^3$.

Determinar o volume de um reservatório em formato de paralelepípedo com $a = 2$ m de largura, $b = 3$ m de comprimento e $c = 1,5$ m de altura.

Resolução: Definimos o sólido E :

$$E = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 \mid 0 \leq x \leq 2, 0 \leq y \leq 3, 0 \leq z \leq 1,5\}$$

Integramos em três dimensões:

$$V = \int_0^2 \int_0^3 \int_0^{1,5} 1 \, dz \, dy \, dx = \int_0^2 dx \times \int_0^3 dy \times \int_0^{1,5} dz$$

$$V = [x]_0^2 \times [y]_0^3 \times [z]_0^{1,5} = 2 \times 3 \times 1,5 = 9 \, \text{m}^3$$

2.6.2. Cilindro

Para sólidos com simetria cilíndrica axial, aplicamos as **Coordenadas Cilíndricas**:

$$x = r \cos \theta, \quad y = r \sin \theta, \quad z = z, \quad dV = r \, dz \, dr \, d\theta$$

Considere um cilindro reto de raio da base R e altura H , cujo eixo central coincide com o eixo z .

1. Limites de Integração:

$$0 \leq \theta \leq 2\pi, \quad 0 \leq r \leq R, \quad 0 \leq z \leq H$$

2. Cálculo da Integral Tripla:

$$V = \int_0^{2\pi} \int_0^R \int_0^H r \, dz \, dr \, d\theta$$

3. Integração:

$$V = \int_0^{2\pi} d\theta \times \int_0^R r \left(\int_0^H dz \right) dr = (2\pi) \int_0^R r [H] dr$$

$$V = 2\pi H \left[\frac{r^2}{2} \right]_0^R = 2\pi H \left(\frac{R^2}{2} \right) = \pi R^2 H$$

Calcular o volume de um cilindro com raio de base $R = 3$ cm e altura $H = 10$ cm.

Resolução: Usamos limites cilíndricos com $R = 3$ e $H = 10$:

$$V = \int_0^{2\pi} \int_0^3 \int_0^{10} r \, dz \, dr \, d\theta = \left(\int_0^{2\pi} d\theta \right) \left(\int_0^3 r \, dr \right) \left(\int_0^{10} dz \right)$$

$$V = (2\pi) \times \left[\frac{r^2}{2} \right]_0^3 \times [z]_0^{10} = (2\pi) \times \left(\frac{9}{2} \right) \times 10 = 90\pi \text{ cm}^3 \approx 282,74 \text{ cm}^3$$

2.6.3. Cone

O cone circular reto possui limites onde o raio da secção transversal varia linearmente em função da altura z . Podemos resolver este problema utilizando coordenadas cilíndricas.

Considere um cone de altura H e raio de base R , com o vértice na origem $(0,0,0)$ e a base no plano $z = H$.

1. **Relação entre o raio local r e a altura z :** Nas paredes do cone, o raio aumenta linearmente de 0 (no vértice $z = 0$) até R (na base $z = H$). Portanto, para uma dada altura z , o raio máximo é $r = \frac{R}{H}z$.

2. **Limites de Integração:**

$$0 \leq \theta \leq 2\pi, \quad 0 \leq z \leq H, \quad 0 \leq r \leq \frac{R}{H}z$$

3. **Cálculo da Integral Tripla:**

$$V = \int_0^{2\pi} \int_0^H \int_0^{\frac{R}{H}z} r \, dr \, dz \, d\theta$$

4. **Integração em relação a r :**

$$\int_0^{\frac{R}{H}z} r \, dr = \left[\frac{r^2}{2} \right]_0^{\frac{R}{H}z} = \frac{R^2}{2H^2} z^2$$

5. **Integração em relação a z :**

$$\int_0^H \frac{R^2}{2H^2} z^2 \, dz = \frac{R^2}{2H^2} \left[\frac{z^3}{3} \right]_0^H = \frac{R^2}{2H^2} \left(\frac{H^3}{3} \right) = \frac{R^2 H}{6}$$

6. **Integração em relação a θ :**

$$V = \int_0^{2\pi} \frac{R^2 H}{6} \, d\theta = \frac{R^2 H}{6} (2\pi) = \frac{1}{3} \pi R^2 H$$

Achar o volume de um cone de sinalização de trânsito que possui base com raio $R = 15 \text{ cm}$ e altura $H = 50 \text{ cm}$.

Resolução: Inserimos $R = 15$ e $H = 50$ na nossa formulação cilíndrica. O limite radial superior será $r = \frac{15}{50}z = 0,3z$.

$$V = \int_0^{2\pi} \int_0^{50} \int_0^{0,3z} r \, dr \, dz \, d\theta$$

$$\text{Integral interna (raio): } \int_0^{0,3z} r \, dr = \left[\frac{r^2}{2} \right]_0^{0,3z} = \frac{0,09z^2}{2} = 0,045z^2$$

Integral intermédia (altura): $\int_0^{50} 0,045z^2 dz = 0,045 \left[\frac{z^3}{3} \right]_0^{50} = 0,015(125000) = 1875$

Integral externa (ângulo): $V = \int_0^{2\pi} 1875 d\theta = 1875[\theta]_0^{2\pi} = 3750\pi \text{ cm}^3 \approx 11780,97 \text{ cm}^3$

Confirmando pela fórmula clássica: $V = \frac{1}{3}\pi R^2 H = \frac{1}{3}\pi(225)(50) = 3750\pi \text{ cm}^3$.

2.6.4. Esfera

O cálculo do volume de uma esfera de raio R é ideal em **Coordenadas Esféricas**:

$$x = \rho \sin \phi \cos \theta, \quad y = \rho \sin \phi \sin \theta, \quad z = \rho \cos \phi$$

O Jacobiano desta transformação adiciona o fator diferencial $dV = \rho^2 \sin \phi d\rho d\phi d\theta$.

1. Limites de Integração:

- Distância radial: $0 \leq \rho \leq R$
- Ângulo azimutal (longitude): $0 \leq \theta \leq 2\pi$
- Ângulo polar (colatitude): $0 \leq \phi \leq \pi$

2. Cálculo da Integral Tripla:

$$V = \int_0^{2\pi} \int_0^{\pi} \int_0^R \rho^2 \sin \phi d\rho d\phi d\theta$$

3. **Separação das Integrais:** Como os limites são constantes, podemos integrar separadamente cada termo:

$$V = \left(\int_0^{2\pi} d\theta \right) \times \left(\int_0^{\pi} \sin \phi d\phi \right) \times \left(\int_0^R \rho^2 d\rho \right)$$

4. Cálculo de cada termo:

$$\int_0^{2\pi} d\theta = 2\pi$$

$$\int_0^{\pi} \sin \phi d\phi = [-\cos \phi]_0^{\pi} = -(-1) - (-1) = 2$$

$$\int_0^R \rho^2 d\rho = \left[\frac{\rho^3}{3} \right]_0^R = \frac{R^3}{3}$$

5. Resultado Final:

$$V = (2\pi) \times (2) \times \left(\frac{R^3}{3} \right) = \frac{4}{3}\pi R^3$$

Calcular o volume de uma esfera com raio $R = 3 \text{ cm}$ (por exemplo, uma bola de pingue-pongue de tamanho personalizado).

Resolução: Substituímos o limite superior $\rho = R = 3$ no modelo esférico:

$$V = \left(\int_0^{2\pi} d\theta \right) \times \left(\int_0^\pi \sin \phi \, d\phi \right) \times \left(\int_0^3 \rho^2 \, d\rho \right)$$

$$V = (2\pi) \times [-\cos \phi]_0^\pi \times \left[\frac{\rho^3}{3} \right]_0^3$$

$$V = (2\pi) \times (2) \times \left(\frac{27}{3} \right) = 4\pi \times 9 = 36\pi \text{ cm}^3 \approx 113,10 \text{ cm}^3$$

2.6.5. Pirâmides (Triangular e Quadrangular)

Pirâmides genéricas podem ser calculadas em coordenadas cartesianas se descrevermos como a secção transversal diminui à medida que subimos em direção ao topo (eixo z).

Considere uma pirâmide de altura H com uma base quadrada de lado L centrada na origem no plano $z = 0$, e com o seu vértice topo no ponto $(0,0,H)$.

1. **Relação da Secção Transversal:** A uma dada altura z , a secção transversal da pirâmide é um quadrado menor de lado $l(z)$. Por semelhança de triângulos, a razão entre o lado local $l(z)$ e o lado da base L é proporcional à distância ao vértice topo $(H - z)$ dividida pela altura total H :

$$\frac{l(z)}{L} = \frac{H - z}{H} \Rightarrow l(z) = L \left(1 - \frac{z}{H} \right)$$

2. **Área da Secção Transversal $A(z)$:** A área da secção quadrada a qualquer altura z é:

$$A(z) = [l(z)]^2 = L^2 \left(1 - \frac{z}{H} \right)^2$$

3. **Cálculo por Integral Simples de Secção:** Pelo Princípio de Cavalieri, podemos obter o volume integrando as fatias transversais ao longo de z :

$$V = \int_0^H A(z) \, dz = \int_0^H L^2 \left(1 - \frac{z}{H} \right)^2 \, dz$$

4. **Substituição de variável:** Defina $u = 1 - \frac{z}{H} \Rightarrow du = -\frac{1}{H} dz \Rightarrow dz = -H \, du$.

○ Se $z = 0 \Rightarrow u = 1$.

○ Se $z = H \Rightarrow u = 0$.

$$V = L^2 \int_1^0 u^2 (-H \, du) = L^2 H \int_0^1 u^2 \, du$$

$$V = L^2 H \left[\frac{u^3}{3} \right]_0^1 = \frac{1}{3} L^2 H$$

Calcular o volume de uma pirâmide de base quadrada com lado $L = 6$ m e altura $H = 4$ m.

Resolução: Definimos a área da fatia quadrada a uma altura z :

$$A(z) = 6^2 \left(1 - \frac{z}{4}\right)^2 = 36 \left(1 - \frac{z}{4}\right)^2$$

Integramos de $z = 0$ a $z = 4$:

$$V = \int_0^4 36 \left(1 - \frac{z}{4}\right)^2 dz$$

Usando substituição $u = 1 - \frac{z}{4} \Rightarrow dz = -4 du$:

$$V = 36 \int_1^0 u^2 (-4 du) = 144 \int_0^1 u^2 du = 144 \left[\frac{u^3}{3} \right]_0^1 = 144 \left(\frac{1}{3} \right) = 48 \text{ m}^3$$

Confirmando pela fórmula rápida: $V = \frac{1}{3} L^2 H = \frac{1}{3} (36)(4) = 48 \text{ m}^3$.

Uma pirâmide triangular (tetraedro) possui uma base com área A_{base} (área de um triângulo, $\frac{b \cdot h}{2}$) e altura H .

1. **Proporção das Áreas de Secção:** Pela geometria tridimensional, a área da secção transversal triangular $A(z)$ a uma altura z varia de forma quadrática com a distância ao topo:

$$\frac{A(z)}{A_{base}} = \left(\frac{H - z}{H} \right)^2 \Rightarrow A(z) = A_{base} \left(1 - \frac{z}{H} \right)^2$$

2. **Integração:** Exatamente pelo mesmo processo de integração da pirâmide quadrangular:

$$V = \int_0^H A_{base} \left(1 - \frac{z}{H} \right)^2 dz = \frac{1}{3} A_{base} H$$

Esta dedução prova matematicamente que qualquer pirâmide (independentemente do formato poligonal da base) tem sempre um volume equivalente a um terço do produto da área da base pela sua altura.

Determinar o volume de uma pirâmide com base triangular cuja área da base é $A_{base} = 12 \text{ cm}^2$ e cuja altura vertical é $H = 10 \text{ cm}$.

Resolução: A área de secção horizontal triangular a uma altura z é descrita por:

$$A(z) = 12 \left(1 - \frac{z}{10} \right)^2$$

Efetuando a integração de fatias paralelas à base:

$$V = \int_0^{10} 12 \left(1 - \frac{z}{10} \right)^2 dz$$

Fazemos $u = 1 - \frac{z}{10} \Rightarrow dz = -10 du$:

$$V = 12 \int_1^0 u^2 (-10 du) = 120 \int_0^1 u^2 du = 120 \left[\frac{u^3}{3} \right]_0^1 = \frac{120}{3} = 40 \text{ cm}^3$$

Confirmando diretamente: $V = \frac{1}{3} A_{base} H = \frac{1}{3} (12)(10) = 40 \text{ cm}^3$.

2.7. Exemplos de aplicação das Integrais

2.7.1. Integrais Simples (Definidas e Indefinidas)

A integração é a operação inversa da diferenciação, acumulando grandezas contínuas.

Representa a família de todas as antiderivadas de uma função e inclui uma constante de integração C .

Resolva a integral indefinida $\int x \cos(x) dx$ utilizando integração por partes ($\int u dv = uv - \int v du$).

1. Escolha $u = x \Rightarrow du = dx$.
2. Escolha $dv = \cos(x) dx \Rightarrow v = \sin(x)$.
3. Aplique a fórmula:

$$\int x \cos(x) dx = x \sin(x) - \int \sin(x) dx$$

4. Resolva a integral restante: $\int \sin(x) dx = -\cos(x)$.
5. Conclua adicionando a constante C :

$$\int x \cos(x) dx = x \sin(x) + \cos(x) + C$$

Avalia a integral entre limites definidos $[a, b]$, resultando num valor numérico exato.

Calcule a integral definida $\int_1^2 (3x^2 + 2x) dx$.

1. Encontre a antiderivada da função: $F(x) = x^3 + x^2$.
2. Aplique o Teorema Fundamental do Cálculo ($F(2) - F(1)$):

$$F(2) = 2^3 + 2^2 = 8 + 4 = 12$$

$$F(1) = 1^3 + 1^2 = 1 + 1 = 2$$

3. Calcule a diferença: $12 - 2 = 10$.

2.7.2. Integrais Duplas, Teoremas de Riemann e Fubini

Pelo Teorema de Fubini, se uma função $f(x, y)$ for contínua numa região retangular ou regular, podemos calcular a integral dupla através de integrais iteradas consecutivas.

Uma região é do Tipo 1 se está limitada por constantes em x e por funções em y :

$$D = \{(x, y) \mid a \leq x \leq b, g_1(x) \leq y \leq g_2(x)\}$$

Calcule $\iint_D xy dA$ onde D é limitada por $x = 0$, $x = 1$, $y = x^2$ e $y = x$.

1. Defina os limites: $0 \leq x \leq 1$ e $x^2 \leq y \leq x$.
2. Monte a integral iterada:

$$\int_0^1 \int_{x^2}^x xy dy dx$$

3. Integre em relação a y :

$$\int_{x^2}^x x y dy = x \left[\frac{y^2}{2} \right]_{x^2}^x = \frac{x}{2} (x^2 - x^4) = \frac{1}{2} (x^3 - x^5)$$

4. Integre agora em relação a x :

$$\frac{1}{2} \int_0^1 (x^3 - x^5) dx = \frac{1}{2} \left[\frac{x^4}{4} - \frac{x^6}{6} \right]_0^1 = \frac{1}{2} \left(\frac{1}{4} - \frac{1}{6} \right) = \frac{1}{2} \left(\frac{1}{12} \right) = \frac{1}{24}$$

Uma região é do Tipo 2 se está limitada por constantes em y e por funções em x :

$$D = \{(x, y) \mid c \leq y \leq d, h_1(y) \leq x \leq h_2(y)\}$$

Calcule $\iint_D (x + y) dA$ onde $D = \{(x, y) \mid 0 \leq y \leq 1, y^2 \leq x \leq y\}$.

1. Monte a integral iterada:

$$\int_0^1 \int_{y^2}^y (x + y) dx dy$$

2. Integre internamente em relação a x :

$$\int_{y^2}^y (x + y) dx = \left[\frac{x^2}{2} + xy \right]_{y^2}^y = \left(\frac{y^2}{2} + y^2 \right) - \left(\frac{y^4}{2} + y^3 \right) = \frac{3}{2} y^2 - y^3 - \frac{1}{2} y^4$$

3. Integre externamente em relação a y :

$$\int_0^1 \left(\frac{3}{2} y^2 - y^3 - \frac{1}{2} y^4 \right) dy = \left[\frac{1}{2} y^3 - \frac{1}{4} y^4 - \frac{1}{10} y^5 \right]_0^1 = \frac{1}{2} - \frac{1}{4} - \frac{1}{10} = \frac{3}{20}$$

2.7.3. Integrais Triplas

Integrais triplas estendem o conceito para três dimensões, sendo extremamente úteis para calcular volumes e coordenadas de centros de massa de sólidos tridimensionais.

Calcule o valor de $\iiint_E z dV$, onde E é o tetraedro delimitado pelos planos coordenados $x = 0$, $y = 0$, $z = 0$ e pelo plano $x + y + z = 1$.

1. Estabeleça as fronteiras de integração:

$$0 \leq x \leq 1, \quad 0 \leq y \leq 1 - x, \quad 0 \leq z \leq 1 - x - y$$

2. Configure a integral iterada:

$$\int_0^1 \int_0^{1-x} \int_0^{1-x-y} z dz dy dx$$

3. Integre internamente em relação a z :

$$\int_0^{1-x-y} z dz = \left[\frac{z^2}{2} \right]_0^{1-x-y} = \frac{(1-x-y)^2}{2}$$

4. Integre agora em relação a y :

$$\frac{1}{2} \int_0^{1-x} (1-x-y)^2 dy$$

Fazendo a substituição $u = 1 - x - y \Rightarrow dy = -du$:

$$\frac{1}{2} \left[-\frac{(1-x-y)^3}{3} \right]_0^{1-x} = \frac{(1-x)^3}{6}$$

5. Por fim, integre em relação a x :

$$\int_0^1 \frac{(1-x)^3}{6} dx = \left[-\frac{(1-x)^4}{24} \right]_0^1 = 0 - \left(-\frac{1}{24} \right) = \frac{1}{24}$$

3. Equações Diferenciais Ordinárias (EDOs)

3.1. Explicação e Classificação (1ª e 2ª Ordem)

As Equações Diferenciais Ordinárias (EDOs) envolvem funções de uma única variável independente e as suas derivadas. A "ordem" da EDO é definida pela derivada de maior grau presente na equação.

- **1ª Ordem:** A maior derivada presente é a primeira (y' ou $\frac{dy}{dx}$). Forma geral: $y' = f(x, y)$. Modela taxas de crescimento, resfriamento, etc.
- **2ª Ordem:** A maior derivada presente é a segunda (y'' ou $\frac{d^2y}{dx^2}$). Forma geral: $y'' = f(x, y, y')$. Modela aceleração, sistemas mecânicos e vibrações.

3.2. EDOs Separáveis

3.2.1. 1ª Ordem

Uma EDO de 1ª ordem é separável se puder ser reescrita isolando as variáveis x e y em lados opostos da igualdade:

$$\frac{dy}{dx} = g(x) \cdot h(y) \Rightarrow \frac{1}{h(y)} dy = g(x) dx$$

A resolução consiste em integrar ambos os membros:

$$\int \frac{1}{h(y)} dy = \int g(x) dx$$

3.2.2. 2ª Ordem

EDOs de 2ª ordem não lineares gerais não possuem método geral de separação direta, mas equações incompletas (onde falta explicitamente a variável dependente y ou a variável independente x) podem ser reduzidas a equações de 1ª ordem por mudança de variável:

- **Ausência de y (Equação $F(x, y', y'') = 0$):** Substitui-se $p = y' \Rightarrow y'' = \frac{dp}{dx}$. A EDO reduz-se a $F(x, p, p') = 0$, que pode ser resolvida como uma equação de 1ª ordem em relação a $p(x)$.
- **Ausência de x (Equação $F(y, y', y'') = 0$):** Substitui-se $p = y' \Rightarrow y'' = \frac{dp}{dx} = \frac{dp}{dy} \frac{dy}{dx} = p \frac{dp}{dy}$. A EDO reduz-se a $F(y, p, p \frac{dp}{dy}) = 0$, que pode ser resolvida em relação a $p(y)$.

3.3. EDOs Homogêneas

3.3.1. 1ª Ordem

Uma EDO de 1ª ordem tem a forma homogênea se puder ser escrita como $\frac{dy}{dx} = f\left(\frac{y}{x}\right)$. Para a sua resolução, efetua-se a substituição $v = \frac{y}{x}$, o que implica $y = v \cdot x$ e $\frac{dy}{dx} = v + x \frac{dv}{dx}$. Ao substituir na equação original, esta transforma-se numa EDO separável em v e x :

$$v + x \frac{dv}{dx} = f(v) \Rightarrow x \frac{dv}{dx} = f(v) - v$$

3.3.2. 2ª Ordem

No contexto de 2ª ordem, uma EDO linear homogênea com coeficientes constantes tem a forma:

$$ay'' + by' + cy = 0$$

Propõe-se uma solução da forma $y = e^{\lambda x}$, o que gera a equação característica $a\lambda^2 + b\lambda + c = 0$. Conforme o discriminante $\Delta = b^2 - 4ac$, a solução geral é:

- Se $\Delta > 0$ (**raízes reais distintas** λ_1, λ_2): $y(x) = C_1 e^{\lambda_1 x} + C_2 e^{\lambda_2 x}$
- Se $\Delta = 0$ (**raiz real dupla** λ): $y(x) = (C_1 + C_2 x) e^{\lambda x}$
- Se $\Delta < 0$ (**raízes complexas** $\lambda = \alpha \pm i\beta$): $y(x) = e^{\alpha x} (C_1 \cos(\beta x) + C_2 \sin(\beta x))$

3.4. EDOs Lineares

3.4.1. 1ª Ordem

A forma padrão de uma EDO linear de 1ª ordem é:

$$\frac{dy}{dx} + P(x)y = Q(x)$$

A resolução requer a determinação de um fator integrante, $I(x)$, dado por:

$$I(x) = e^{\int P(x) dx}$$

Multiplicando toda a equação por $I(x)$, o lado esquerdo torna-se a derivada do produto $(I(x) \cdot y)'$. A solução geral é obtida por:

$$y(x) = \frac{1}{I(x)} \left(\int I(x) Q(x) dx + C \right)$$

3.4.2. 2ª Ordem

Uma EDO linear de 2ª ordem não-homogênea com coeficientes constantes tem a seguinte estrutura:

$$ay'' + by' + cy = f(x)$$

A solução geral é a soma da solução da homogênea associada $y_h(x)$ com uma solução particular $y_p(x)$:

$$y(x) = y_h(x) + y_p(x)$$

Para encontrar $y_p(x)$, utilizam-se métodos como o dos **Coeficientes Indeterminados** (caso $f(x)$ seja um polinômio, exponencial ou função trigonométrica simples) ou o de **Variação de Parâmetros**:

$$y_p(x) = u(x)y_1(x) + v(x)y_2(x)$$

3.5. EDOs Exatas

3.5.1. 1ª Ordem

Uma EDO de 1ª ordem da forma $M(x, y) dx + N(x, y) dy = 0$ é dita exata se satisfizer a condição de integrabilidade (derivadas parciais cruzadas iguais):

$$\frac{\partial M}{\partial y} = \frac{\partial N}{\partial x}$$

A resolução passa por encontrar uma função potencial $F(x, y)$ tal que $\frac{\partial F}{\partial x} = M$ e $\frac{\partial F}{\partial y} = N$. A solução da EDO é dada de forma implícita por:

$$F(x, y) = C$$

3.5.2. 2ª Ordem

Uma EDO linear de 2ª ordem dada por $P(x)y'' + Q(x)y' + R(x)y = 0$ é dita exata se puder ser integrada diretamente uma vez para produzir uma EDO de 1ª ordem. A condição necessária e suficiente para a exatidão é:

$$P''(x) - Q'(x) + R(x) = 0$$

Quando esta condição é satisfeita, a primeira integração resulta na EDO linear de 1ª ordem:

$$P(x)y' + (Q(x) - P'(x))y = C$$

Esta última pode ser resolvida aplicando-se o método do fator integrante.

3.6. Exemplos de aplicação das Equações Diferenciais Ordinárias (EDOs)

3.6.1. Explicação e Classificação (1ª e 2ª Ordem)

Uma Equação Diferencial Ordinária (EDO) é uma equação que envolve uma função incógnita e as suas derivadas. A ordem de uma EDO é determinada pela derivada de maior ordem presente na equação.

Equações que contêm apenas a primeira derivada da função desconhecida. Representação geral:

$$F(x, y, y') = 0 \quad \text{ou} \quad y' = f(x, y)$$

Equações que contêm até à segunda derivada da função desconhecida. Representação geral:

$$F(x, y, y', y'') = 0$$

3.6.2. EDOs Separáveis

Uma equação é dita separável se as variáveis puderem ser isoladas em lados opostos da igualdade antes da integração direta.

Formato clássico: $g(y) dy = f(x) dx$.

Resolva a EDO $\frac{dy}{dx} = \frac{x^2}{y}$.

1. Separe as variáveis isolando o termo y : $y dy = x^2 dx$.
2. Integre ambos os lados: $\int y dy = \int x^2 dx \Rightarrow \frac{y^2}{2} = \frac{x^3}{3} + C_1$.
3. Multiplique tudo por 2: $y^2 = \frac{2}{3}x^3 + C$ (onde $C = 2C_1$).
4. Solução explícita: $y(x) = \pm \sqrt{\frac{2}{3}x^3 + C}$.

Algumas EDOs de segunda ordem podem ser reduzidas a equações separáveis de primeira ordem fazendo uma substituição direta, como $u = y'$.

Resolva a EDO de 2ª ordem $y'' + (y')^2 = 0$.

1. Faça a mudança de variável $u = y' \Rightarrow y'' = \frac{du}{dx}$.
2. Substitua na equação: $\frac{du}{dx} + u^2 = 0 \Rightarrow \frac{du}{dx} = -u^2$.
3. Separe as variáveis em u e x : $-\frac{1}{u^2} du = dx$.
4. Integre os dois lados: $\frac{1}{u} = x + C_1 \Rightarrow u = \frac{1}{x+C_1}$.
5. Como $u = \frac{dy}{dx}$, temos: $\frac{dy}{dx} = \frac{1}{x+C_1}$.
6. Integre novamente para obter y : $y(x) = \ln|x + C_1| + C_2$.

3.6.3. EDOs Homogêneas

Uma EDO de primeira ordem é homogênea se puder ser reescrita na forma $y' = F\left(\frac{y}{x}\right)$. É resolvida com a substituição de variável $v = \frac{y}{x}$.

Resolva a EDO $\frac{dy}{dx} = \frac{x^2+y^2}{xy}$.

1. Divida o numerador e o denominador por x^2 : $\frac{dy}{dx} = \frac{1+(y/x)^2}{y/x}$.
2. Substitua $y = vx \Rightarrow \frac{dy}{dx} = v + x \frac{dv}{dx}$:

$$v + x \frac{dv}{dx} = \frac{1 + v^2}{v}$$

3. Subtraia v de ambos os lados:

$$x \frac{dv}{dx} = \frac{1 + v^2}{v} - v = \frac{1}{v}$$

4. Separe as variáveis: $v dv = \frac{1}{x} dx$.
5. Integre: $\frac{v^2}{2} = \ln|x| + C_1 \Rightarrow v^2 = 2\ln|x| + C$.

6. Retorne à variável original $v = y/x$: $\frac{y^2}{x^2} = 2\ln|x| + C \Rightarrow y(x) = \pm x\sqrt{2\ln|x| + C}$.

Uma EDO linear de 2ª ordem com coeficientes constantes é homogênea se $ay'' + by' + cy = 0$. É resolvida pela sua equação característica $ar^2 + br + c = 0$.

Resolva a EDO $y'' - 5y' + 6y = 0$.

1. Escreva a equação característica correspondente: $r^2 - 5r + 6 = 0$.
2. Encontre as raízes: $(r - 2)(r - 3) = 0 \Rightarrow r_1 = 2, r_2 = 3$.

3. Como as raízes são reais e distintas, a solução geral é:

$$y(x) = C_1 e^{2x} + C_2 e^{3x}$$

3.6.4. EDOs Lineares

Equações que obedecem à forma linear padrão: $y' + P(x)y = Q(x)$. Podem ser resolvidas multiplicando pelo fator integrante $I(x) = e^{\int P(x) dx}$.

Resolva a EDO linear $y' + \frac{2}{x}y = x^2$ para $x > 0$.

1. Identifique as funções: $P(x) = \frac{2}{x}$ e $Q(x) = x^2$.
2. Calcule o fator integrante: $I(x) = e^{\int \frac{2}{x} dx} = e^{2 \ln x} = x^2$.
3. Multiplique a equação por $I(x)$: $x^2 y' + 2xy = x^4 \Rightarrow \frac{d}{dx}[x^2 y] = x^4$.
4. Integre ambos os lados em relação a x : $x^2 y = \frac{x^5}{5} + C$.
5. Isole a variável y : $y(x) = \frac{x^3}{5} + \frac{C}{x^2}$.

Uma EDO linear de 2ª ordem não-homogênea tem o formato $ay'' + by' + cy = G(x)$. A solução completa é $y = y_h + y_p$, onde y_h é a solução homogênea e y_p é uma solução particular.

Resolva $y'' - 3y' + 2y = e^{3x}$.

1. **Encontre a solução homogênea (y_h)** de $y'' - 3y' + 2y = 0$: A equação característica é $r^2 - 3r + 2 = 0 \Rightarrow (r - 1)(r - 2) = 0 \Rightarrow r = 1, 2$.

$$y_h(x) = C_1 e^x + C_2 e^{2x}$$

2. **Encontre a solução particular (y_p)** usando coeficientes a determinar: Como $G(x) = e^{3x}$, propomos $y_p(x) = Ae^{3x}$. Derivadas: $y_p' = 3Ae^{3x}$ e $y_p'' = 9Ae^{3x}$. Substitua na EDO completa:

$$9Ae^{3x} - 3(3Ae^{3x}) + 2(Ae^{3x}) = e^{3x} \Rightarrow 2Ae^{3x} = e^{3x} \Rightarrow A = \frac{1}{2}$$

$$\text{Portanto, } y_p(x) = \frac{1}{2}e^{3x}.$$

3. **Escreva a solução geral:**

$$y(x) = C_1 e^x + C_2 e^{2x} + \frac{1}{2}e^{3x}$$

3.6.5. EDOs Exatas

A equação $M(x, y) dx + N(x, y) dy = 0$ é exata se e só se as derivadas parciais cruzadas forem iguais: $\frac{\partial M}{\partial y} = \frac{\partial N}{\partial x}$. Se for exata, existe uma função potencial $\Psi(x, y) = C$ tal que $\nabla \Psi = (M, N)$.

Resolva a EDO exata $(2xy + y^2) dx + (x^2 + 2xy) dy = 0$.

1. Identifique as funções: $M(x, y) = 2xy + y^2$ e $N(x, y) = x^2 + 2xy$.

2. Verifique a condição de exatidão:

$$\frac{\partial M}{\partial y} = 2x + 2y \quad \text{e} \quad \frac{\partial N}{\partial x} = 2x + 2y \quad (\text{São Iguais, logo é exata})$$

3. Integre $M(x, y)$ em relação a x para obter $\Psi(x, y)$:

$$\Psi(x, y) = \int (2xy + y^2) dx = x^2y + xy^2 + g(y)$$

4. Derive $\Psi(x, y)$ em relação a y e iguale a $N(x, y)$ para achar a função de integração $g(y)$:

$$\frac{\partial \Psi}{\partial y} = x^2 + 2xy + g'(y) = x^2 + 2xy \Rightarrow g'(y) = 0 \Rightarrow g(y) = C_1$$

5. Escreva a solução implícita final: $x^2y + xy^2 = C$.

Uma EDO linear de 2ª ordem $A(x)y'' + B(x)y' + C(x)y = f(x)$ é exata se puder ser escrita como a derivada total de uma expressão de primeira ordem: $\frac{d}{dx}[P(x)y' + Q(x)y] = f(x)$. Isto ocorre se e só se $A''(x) - B'(x) + C(x) = 0$.

Resolva a EDO exata de segunda ordem $xy'' + 2y' + e^x = 0$.

1. Reescreva os termos envolvendo derivadas: $xy'' + 2y' = (xy')' + y' = (xy' + y)'$.

2. Substitua na equação original:

$$\frac{d}{dx}[xy' + y] + e^x = 0 \Rightarrow \frac{d}{dx}[xy' + y] = -e^x$$

3. Integre uma primeira vez em relação a x :

$$xy' + y = -e^x + C_1$$

4. Observe que o lado esquerdo é a própria derivada do produto: $(xy)' = xy' + y$.

$$\frac{d}{dx}[xy] = -e^x + C_1$$

5. Integre uma segunda vez em relação a x :

$$xy = -e^x + C_1x + C_2$$

6. Divida tudo por x para obter a solução explícita geral:

$$y(x) = -\frac{e^x}{x} + C_1 + \frac{C_2}{x}$$